

Giriş

Bugün içinde yaşadığımız görsel kültürü daha iyi kavrayabilmek için sayısal/görüntü video işleme yazılımlarının temel anatomisini, arayüzlerini ve bu araçlarla neler yapılabileceğini anlamak oldukça önemlidir.

Sayısal Görüntü ve Video Formatları

Görüntünün mekanik bir biçimde filmler üzerine analog olarak kaydedilmesinin yerini görüntüyü sayısal algılayıcı/sensörler aracılığıyla oluşturup, pek çok farklı dosya formatında kaydedebilen dijital fotoğraf makineleri ve video kameralar almıştır. Bu teknolojiler kullanılarak elde edilen görüntülere 'sayısal görüntü' adı verilir.

Sayısal görüntü, temel anlamda piksellerden oluşur. Sayısal görüntüler, ya orijinal basılı fotoğraf/filmlerden taranır ya da sayısal fotoğraf makineleri/kameralar ile çekilir. Görüntüyü oluşturan her bir piksel üzerinde renk, ışık ya da parlaklık gibi bilgileri içeren değerler bulunur. Bu değerler iki rakamlı (ing.binary) bilgisayar veri algoritmasına uygun bir biçimde kodlanarak sayısallaştırılır.

Sayısal Görüntü Formatları

Sayısal görüntü formatları algılayıcı/sensör aracılığıyla elde edilen görüntülerin bilgisayar sistemleri üzerinde göstermek, işlemek ve depolamak amacıyla sayısal veri hâline getirilerek uyumlandırılması ile oluşturulur. Bu formatlar görüntüleri içeren veriyi sıkıştırılmış ya da sıkıştırılmamış olarak saklayabilirler. Görüntü formatlarını en temel anlamda raster (bitmap), vektörel ve 3 boyutlu olmak üzere ayırmayabiliriz. Raster (Bitmap/Pixmap) grafikler en fazla tercih edilen JPEG, GIF, PNG, TIFF gibi formatları içerir. Raster görüntüleri çözünürlüğe bağlıdır, yani sabit sayıda piksel içerir. Bu sayısal noktaların miktarı ne kadar fazla olursa görüntünün çözünürlüğü, netliği ve keskinliği de o oranda artar.

Piksel (ing.picture element) görüntülerin sayısal olarak oluşturulmasında renk ve parlaklık gibi bilgileri taşıyan ve sayısal değeri (pixel/inch-pixel/cm) renk derinliği ve geçişlerindeki homojenliğini etkileyerek görüntü kalitesini çözünürlüğü oluşturması açısından doğrudan etkileyen sayısal veri noktalarıdır.

Dijital fotoğraf makinaları tarafından üretilen görüntülerde çözünürlük (ing.resolution) yatay ve dikey olmak üzere piksel adı verilen noktaların birleşmesiyle oluşturulur. Dijital fotoğraf makinesi tarafından oluşturulacak görüntünün çözünürlüğü ve keskinliği, makinenin izin verdiği sayısal görüntü formatları tarafından belirlenir. Kullanıcı elde ettiği görüntüyü kullanmak istediği baskı ve medya türüne göre farklı sayısal formatlarda kaydeder. Bir dijital fotoğraf makinesinin oluşturduğu görüntü çözünürlük tercihi ve renk derinliğine bağlı olarak fotoğraf dosyasının hafıza kartı üzerinde kapladığı boyutu belirler.

İnç Başına Düşen Piksel Sayısı (PPI): Piksel yoğunluğu olarak da bilinir. Bir inç (2.54 cm) başına düşen piksel sayısını verir. PPI değeri yükseldikçe ekrandaki

görüntünün keskinliği artar. Bu değer cihazda kullanılan ekranın boyutuna ve çözünürlüğüne göre değişiklik gösterir (Karaca, 2020).

DPI (inç başına düşen nokta sayısı) ile PPI'ı karıştırmamak gerekir. PPI dijital ekranlarla alakalı bir terim iken, DPI daha çok baskı teknikleriyle alakalı olarak kullanılır.

Sıkıştırma yöntemleri ise kayıplı ve kayıpsız yaklaşımlar şeklinde tasarlanmaktadır (Kalkan ve Demirci, 2019). Bunların ilki kayıplı sıkıştırma olarak ifade edebileceğimiz, ham görüntüde yer alan tüm bilgilerinin kodlanmadığı, tekrar eden verilerin yazılımsal yolla sıkıştırılarak orijinal görüntüye göre daha az kaliteli bir temsili oluşturularak dosya boyutunun azaltıldığı hâlidir.

İkinci sayısal görüntü kaydetme başlığımız ise sıkıştırılmamış formatlardır. Sıkıştırılmamış format görüntü dosyasının oluşturulması sırasında yer alan tüm ham veriyi içerisinde bulundurmaz. Bu sıkıştırma türü görüntünün renk, ışık vb. tüm bilgilerini ham olarak barındırdığı için dosyanın boyutu depolama biriminde çok daha fazla yer kaplar. Bu başlığa uyan ve en sık kullanılan sıkıştırmasız format ise RAW'dır. Hareketsiz sayısal görüntü formatları olarak ifade edilen bu dosyalama yapısı, tamamen kullanıcıların farklı çalışma ve isteklerine göre çözümler sunar. Şimdi bu dosya formatlarına yakından bakalım: JPEG, GIF, PNG, TIFF, RAW.

Sayısal Video Formatları

Sayısal hareketli görüntü kodlama teknolojisinin gelişimiyle sayısal TV/HDTV, talep üzerine video (ing.VOD) ve multimedya görüntü/video veri tabanı hizmetleri gibi çok çeşitli yeni ortaya çıkan uygulamaları hedefleyen pek çok farklı dosya formatı profesyonel ve amatör kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.

Kodlayıcı/Çözücü: Çözücü veri ve sinyallerin sayısal olarak sıkıştırılarak kodlanması ve tekrar çözülmesini sağlayan yöntemdir. Herhangi bir video formatından başka bir video formatına dönüştürme işlemine ise Transcode de denilmektedir.

Her bir sayısal dosya sıkıştırma formatının kodlayıcısı farklıdır. Sayısal hareketli görüntü yazılımları ve medya oynatıcılar sahip oldukları kodlayıcılar ölçüsünde çeşitli formatlarda kaydedilen görüntüleri işleyebilirler. Şimdi bu formatlardan en yaygın olanlarına birlikte bakalım; MPEG, AVI, MP4.

Sayısal Görüntü/Video İşleme Yazılımları

Bugün içinde yaşadığımız görsel kültürü anlayabilmek için sayısal/görüntü video işleme yazılımlarının temel anatomisini, arayüzlerini, pratik ve teorik etkilerini anlamak oldukça önemlidir. Sayısal görüntü/video işleme, dijital fotoğraf makineleri ve kameralar tarafından oluşturulmuş görüntülerin bilgisayar teknolojisi yardımıyla pek çok farklı yaratıcı işlemden geçirilmesine karşılık gelir. Sayısal görüntü ve video dosyalarının işlenmesi bilgisayar sistemleri üzerine kurulu çeşitli yazılımlar ile gerçekleştirilir. Bu görüntü/video işleme yazılımlarının

Mac OS, Windows ve Linux gibi çeşitli işletim sistemleri için üretilmiş versiyonları bulunur.

Windows, yazılım/ bilişim şirketi olan Microsoft'un ilk olarak 1985 yılında ortaya çıkardığı ve geliştirilerek kişisel bilgisayarlar, iş istasyonları ve sunucular boyutunda dünyada en fazla kullanılan işletim sistemi ailesidir. Mac OS ise (ing. Macintosh Operating System) dünyaca ünlü yazılım/bilişim firması olan Apple tarafından üretilen bilgisayar ve mobil cihazlarının kullandığı işletim sistemleri ailesidir. Linux, dünya çapında yazılımcılar tarafından geliştirilebilen açık kodlu kaynak yazılımına sahip olan bir işletim sistemi olarak ilk defa 1991 yılında ortaya çıkmıştır.

İşletim Sistemi: PC, Mac gibi bilgisayar yapılarında çalışan, donanım kaynaklarını yöneten ve çeşitli uygulamalar için yaygın servisleri sağlayan yazılımlar bütünüdür. İşletim sistemi uygulama programları ve bilgisayar donanımı arasında aracılık görevi yapar.

Görüntü İşleme Yazılımları

Günümüzde sayısal görüntüler Adobe Photoshop ve Lightroom, Corel PaintShop Pro gibi profesyonel tasarım ve uygulama yazılımları tarafından işlenmekte, düzenlenmekte, kompoze edilmekte ve programların izin verdiği yaratıcı pek çok yenilikle yeniden oluşturulmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıdadır:

- Adobe Photoshop
- GIMP
- Corel PaintShop Pro
- Adobe Photoshop Lightroom

Kamera RAW Yazılımları

Profesyonel bir fotoğrafçı gibi sayısal görüntü dosyalarını işleyebilmek ve onlara rötuş yapabilmek için öğrenmemiz gereken en önemli şeylerden biri onları RAW formatında kaydetmektir. Sayısal fotoğraf makineleri tarafından çekilen fotoğrafların işlenmemiş en yüksek ham veri hâli RAW dosya uzantısı olarak bilinir. Bu dosya uzantısı bellek üzerinde JPEG dosya türüne göre çok daha fazla yer kaplamasına rağmen, profesyonel fotoğrafçılar açısından pek çok işleme ve düzenlemeye izin verdiği için sıklıkla kullanılmaktadır.

Camera Raw görüntüleri çekmek için fotoğraf makinesinden dosyaları kendi RAW dosya formatında kaydedecek şekilde ayarlamak gerekir.

Camera Raw dosyası fotoğraf negatifi olarak düşünülebilir. Bu dosyada sayısal fotoğraf makinesinin sensöründen alınan işlenmemiş, sıkıştırılmamış, gri tonlamalı görüntü verileri bulunur.

Hareketli Görüntü İşleme Yazılımları

Son yirmi yıl içerisinde görüntü üretim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak hareketli görüntü sinyalleri kameralar ve dijital fotoğraf makineleri tarafından sayısal olarak işlenebilir ve kaydedilebilir hâle gelmiştir. Video kamera ve dijital fotoğraf makinelerinin

özelliklerine göre bu hareketli görüntü sinyalleri sıkıştırmalı ve sıkıştırmaz olmak üzere çeşitli sayısal dosya formatları hâlinde veri olarak kaydedilir. Bu sayısal dosya formatlarını işleyebilmek için hareketli görüntü işleme yazılımları olarak ifade edebileceğimiz çeşitli yazılımlar bulunur. Eski analog video kameralarında çeşitli manyetik bantlar üzerine kaydedilen görüntüler, birden fazla cihaz ve bantın kullanıldığı ve bir ana (ing. master) bant üzerine yazılarak doğrusal bir şekilde (ing. linear editing) analog olarak işlenebiliyor ve kurgulanabiliyordu. Bu yolla yapılan işlemlerde görüntülerde kayıp oluşurken zaman anlamında da pek çok dezavantaja sahiptir.

Hareketli video işleme yazılımlarını etkin bir şekilde kullanabilmek için güçlü işlemci ve donanım özelliklerine sahip bilgisayarlar gereklidir.

Adobe Premiere Pro, Avid Media Composer, Sony Vegas Pro, Final Cut Pro, Edius Pro gibi çoğunlukla profesyonel kullanıcıların ve post-produksiyon ekiplerinin tercih ettiği yazılımlar farklı özelliklere sahip paket ve eklentilere göre belirlenen ücret karşılığında lisanslanarak kullanılabilir. Bunların yanında çoğunlukla amatör ve kişisel kullanıcıların rağbet ettiği OpenShot, VSDC Free Video Editör, Lightworks, Shotcut gibi hareketli görüntü işleme yazılımları ise ücretsiz olarak kullanılabilir. Profesyonel amaçlı kullanılan hareketli görüntü işleme yazılımları genel amaçlı bilgisayar sistemlerinin çoğunun sağlayabileceğinden daha fazla hesaplama gücü ve veri çıkışı gerektirir.

Sayısal Fotoğrafta Renk Yönetimi

Dijital cihazlar ve baskı teknolojileri renkleri birbirinden farklı şekilde oluşturur. Fotoğraf makineleri, kameralar, bilgisayar ekranları görüntüyü RGB renk uzayıyla oluştururken, baskı makineleri ve yazıcılar CMYK renk uzayıyla oluştururlar.

Kullanılan farklı görüntüleme ve baskı cihazlarının yanında kullandığımız görüntü işleme yazılımına göre de renk yönetiminin yapabildiği pek çok farklı yol bulunur. Renk yönetimi, fotoğrafçının görüntüyü yayınlayacağı ortama ve yapılacak işleme göre değişiklik gösterir. Fotoğraf dosyasını işleyerek bir yazıcı ya da baskı cihazına göndermek istiyorsa yapılacak işlem o makinenin ve dolayısıyla o makine tarafından oluşturulmuş dosyanın renk uzayını bilgisayarındaki basılabilir CMYK renklere dönüştürmektir. Fotoğrafi eğer bir internet sitesi üzerinde ya da sosyal ağlar üzerindeki herhangi bir uygulama için işleme tabi tutuyorsak burada yapacağımız işlem görüntü uzayını sayısal alana yönelik olarak sRGB (standart RGB) renklere dönüştürmektir. Aslında burada yapılan işlem temel olarak cihazlar arasındaki renk uzaylarının eşleştirilmesidir. Yine aynı şekilde fotoğraf makinesinin renk ayarlarına bağlı olarak seçtiğimiz sRGB, AdobeRGB gibi renk uzaylarını, fotoğrafı işlediğimiz yazılımlar üzerinden de seçerek eşleştirir ve renk yönetiminin doğru şekilde gerçekleşmesini sağlayabiliriz.

Renk Uzaı (ing. Color Space): Renkleri tanımlamak için kullanılan matematiksel modellerdir. Basitçe; renk grupları olarak tanımlanabilir. RGB, CMYK, sRGB, AdobeRGB renk uzaylarına örnektir.

Renk Yönetiminin Temelleri

Görüntü üretim teknolojilerindeki değişime bağılı olarak bilgisayar ve televizyon gibi elektronik sistemlerin gelişimi yeni bir renk uzayını ortaya çıkarmıştır. Yaygın olarak RGB (ing. Red, Green, Blue) olarak bilinen kırmızı, yeşil ve mavi bu yeni renk grubunun ana renkleridir. RGB renk uzayı, renk görüşünün özel olarak belirli dalga boylarına göre ayarlanmış benzersiz fotoreseptör hücrelere dayandığını kabul eden on dokuzuncu yüzyılın ortalarındaki trikromatik renk teorilerine dayanır (Lanier, 2009). Kırmızı, mavi ve yeşil toplamsal ana renkler olarak bilinir. Televizyon, video kameralar, dijital fotoğraf makineleri ve kameralar, LCD, plazma ekranlar, bilgisayar, telefon ve mobil cihazların ekranları bu toplamsal renk (RGB) karışımları ile diğer renklere ulaşır. Bir diğer önemli renk uzayı ise baskı teknolojileri ve matbaacılık alanında kullanılan CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key)dir. Çıkarımsal bir renk uzayı olan CMYK, cam göbeğı, eflatun, sarı ve siyah renklerinden oluşur.

Günümüz baskı teknolojilerinde CMYK renk uzayına ilişkin uygulamada çıkan birtakım sorunlar nedeniyle giderek artan bir şekilde altı renkli (Hexacrome) ya da CMYKOG dediğimiz yeni standartlara sahip renk uzayları kullanılır hâle gelmektedir.

Monitörünüzü Kalibre Etme

Bilgisayar monitörünün kalibrasyonu iki şekilde yapılabilir. Bunlardan ilki yardımcı uygulamalar ile renk doğrulunun manuel olarak tespiti. Windows işletim sisteminde Ekran Renk Ayarı (Display Color Calibration), menüsünden, Mac işletim sistemlerinde ise Ekran Ayarı Yardımcısı (Display Calibrator Assistant) üzerinden ya da Renk menüsünden Kalibrasyon'u seçip ilerleyerek monitörün renk kalibrasyonu gerçekleştirilebilir. Diğer bir yöntem ise bu işe yönelik harici profesyonel bir renk ölçer cihaz olarak renkleri kalibre etmektir (Gözen, 2019). Renk ölçer ya da diğer adıyla renk metre (ColoriMeter) cihazları, monitör üzerine yerleştirilerek beraberinde gelen yazılımla birlikte çalıştırılır. Monitör kalibrasyonunda daha profesyonel çözüm sunan bu cihazlar ortamdaki ışık ve diğer etkenlerden bağımsız olarak monitörün renk ve parlaklık ayarlarını doğru bir şekilde ayarlamaya yardımcı olur. Renk kalibrasyonuna yönelik profesyonel fotoğrafçıların kullandığı bir diğer çözüm ise doğru monitör tercihidir. Doğru monitör tercihi noktasında en önde gelen üreticilerinden biri olan Eizo'nun ürettiğı ekranı profesyonel bir biçimde kalibre edilebilen ve ISO 12646 standartlarına uygun görüntü ve renk veren modelleridir. Bu ekranlar kalibre edildikten sonra onay raporu alınır. Soft proof ekran niteliğı taşıyan Eizo CG serisi ekranlar aynı zamanda uniformty yani ekran görüntüsünün her bölgede aynı renkleri verebilme özelliğı sahiptir.

İnternet ve Görüntü Dosyası Yönetimi

Fotoğraf makinesiyle çekilen görüntüleri kullanım amaçlarına göre çeşitli çözünürlük ve dosya formatlarına dönüştürmek yüklenen medyanın özellikleri, zaman ve dosya boyutu açısından oldukça önemlidir.

Görüntüleri İnternet Kullanımı İçin Dönüştürme

Fotoğrafların internet ve sosyal ağlar üzerinde paylaşılmasına yönelik yapılması gereken ilk önemli dönüştürme işlemi renklerin internet üzerinde doğru tonlamalarını görebilmek adına görüntü modunu yani renk uzayını değiştirmektir. Bilgisayar ve internet teknolojisinin bağılı olduğu sayısal alanlar RGB (sRGB) görüntü uzayını kullanır. Bu noktada internet üzerinde paylaşmak istediğimiz görüntünün modunu kontrol ederek eğer RGB değil ise örneğin CMYK ise, tekrar RGB yapmak renklerin doğru algılanması için yapılacak ilk önemli adımdır.

Fotoğraflarımızı kendi kişisel blog sitemizde tam ekran yüksek çözünürlüklü paylaşmak istersek 1920x1080 piksel, Facebook profil fotoğrafı boyutu 180x180 piksel, Instagram paylaşım görseli boyutu 1080x1080 (kare), 1080x1350 (dikey) pikseldir.

Bir görüntüyü orijinal modundan (kaynak moddan) başka bir moda (hedef moda) dönüştürebilirsiniz. Görüntü için farklı bir renk modu seçtiğinizde, görüntüdeki renk değerlerini kalıcı olarak değiştirmiş olursunuz. Örneğin, bir RGB görüntüyü CMYK moduna dönüştürdüğünüzde, (Renk Ayarları iletişim kutusundaki CMYK çalışma alanı ayarıyla tanımlanmış olan) CMYK gamutunun dışında kalan RGB renk değerleri, gamutun kapsamına girecek şekilde ayarlanır. Dolayısıyla, bazı görüntü verileri kaybolabilir ve görüntüyü CMYK modundan tekrar RGB moduna dönüştürürseniz, kaybolan veriler geri yüklenemez.

Görüntü Transferine İlişkin Yöntem ve Yazılımlar

Fotoğraf makinesiyle çekilen görüntülerin bilgisayara aktarılması ya da internet üzerinden başka kullanıcı ya da kurumlarla paylaşılması adına kullanılabilecek pek çok farklı çözüm yöntemi bulunur. Öncelikle görüntünün fotoğraf makinesinden bilgisayara transfer edilmesi söz konusudur ve bu noktada kullanılan hafıza kartının özellikleri devreye girer.

Bu noktada alacağımız kartların veri okuma ve yazma hızlarının yüksek olmasına dikkat etmemiz gerekir. Fotoğraf makinesine takılacak hızlı bir hafıza kartının yanında, bu kartlarda yer alan verileri hızlı bir şekilde bilgisayara aktaracak CF, SD, MicroSD kart okuyucuları bulunur. Bilgisayarın USB 3.0 girişi üzerinden çok daha hızlı veri transferi yapılabilmesine olanak sağlayan bu kartlar görüntü transferinin hızlı yapılabilmesi işlevini görür.